

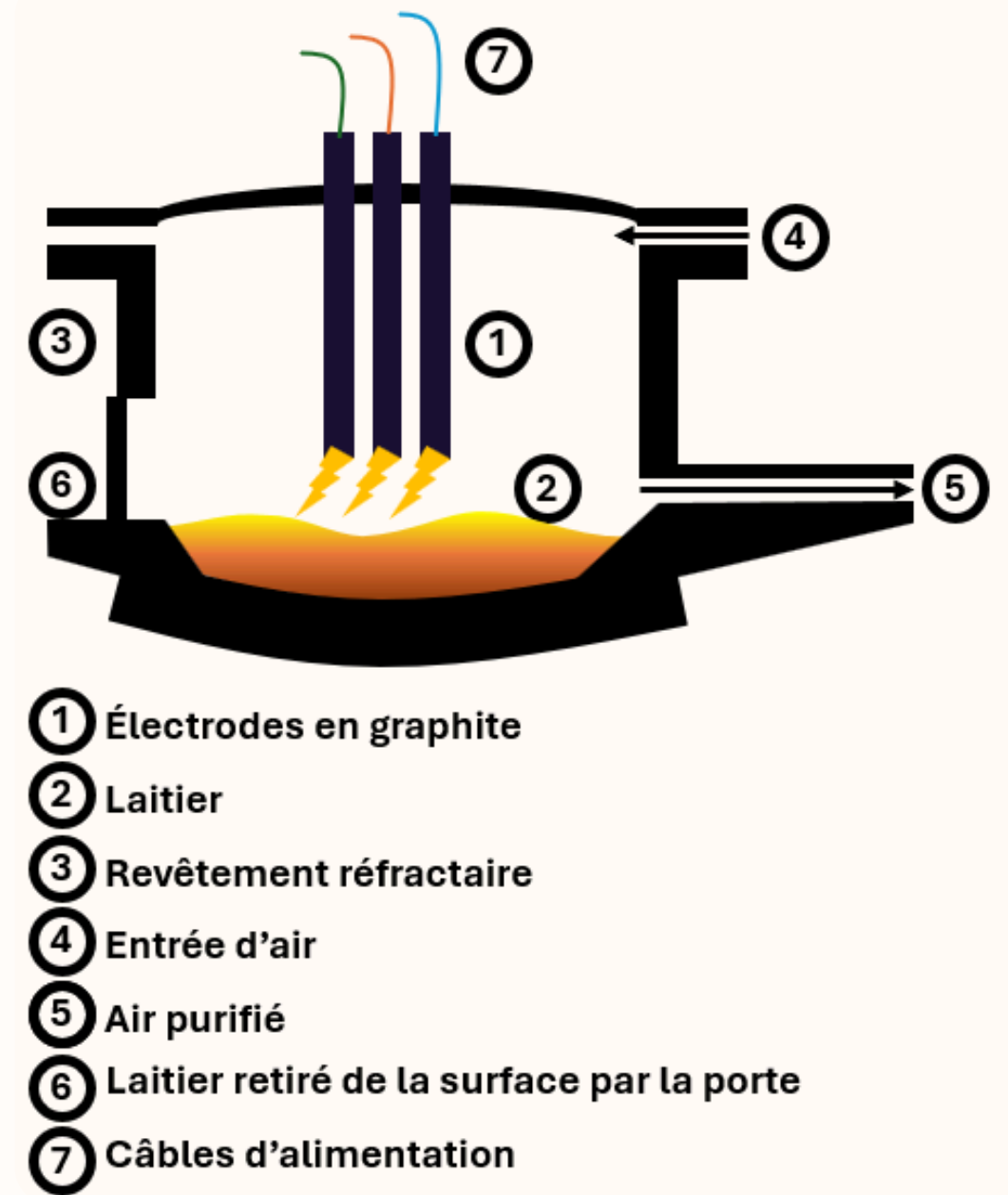
Contexte

Dans un contexte de transition énergétique et d'optimisation des procédés industriels, la consommation électrique représente un enjeu majeur pour les entreprises. C'est particulièrement vrai dans le cas des fours à arc électrique (FAE), très énergivores, utilisés notamment dans la métallurgie afin de recycler de l'acier.



Qu'est ce qu'un FAE ?

Un four à arc électrique (FAE) fonctionne en faisant passer un courant électrique à travers des électrodes en graphite (1), créant un arc électrique qui génère une chaleur intense. Cette chaleur permet de faire fondre des déchets métalliques pour produire un métal réutilisable. Le processus produit également un résidu, appelé "laitier" (2), qui est évacué séparément. L'ensemble est contenu dans une cuve protégée par un revêtement réfractaire résistant aux températures élevées (3). Pour finir, le métal est affiné afin d'améliorer la qualité du matériau.



Objectif

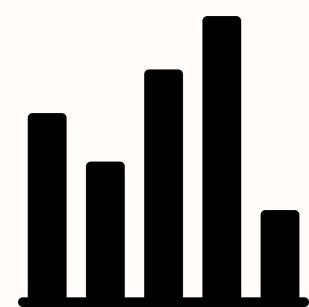
L'objectif est de proposer un **modèle** afin d'améliorer les performances du four à partir **des données de mesures**. Pour ce faire la valeur à optimiser est la productivité.

- M : Masse de l'acier [T]
- E : Énergie [kWh]
- t : Temps [h]
- η : Productivité [T / (kWh·h)]

$$\rightarrow \eta = M / (E \cdot t)$$

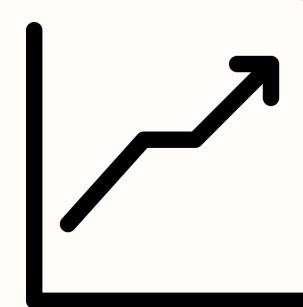
Parmi ces variables, on cherche en priorité, à diminuer la quantité d'énergie pour augmenter la productivité.

Méthodologie



Traitement de données

- Suppression des variables non essentielles.
- Simplification des observations des variables par moyenne glissante et normalisation.



Analyse des données

- Boîte à moustaches.
- Matrice de corrélation.
- Réduction de dimensionnalité par extraction de caractéristiques (ACP).



Identification des solutions

- Régression linéaire, polynomiale, gradientBoosting et randomForest.
- Classification (SVM et ADL).

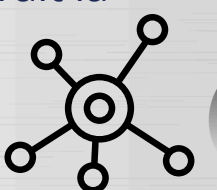


Résultats

Les importantes différences entre les sites, notamment en termes de variables disponibles, de types de fours (cycles, tailles) et de paramètres externes (matériaux chauffés, positionnement initial), rend impossible l'élaboration d'un modèle prédictif générique. Le modèle utilisé pour prédire la consommation d'énergie au Japon s'est révélé efficace avec une précision de 99% permettant, en modifiant certains paramètres, de diminuer l'énergie dépensé et donc d'augmenter la productivité. Or, appliqué aux autres sites le modèle était imprécis, soulignant l'hétérogénéité des contextes étudiés. Il semble alors envisageable de développer un modèle spécifique à chaque site, sous réserve que les données soient suffisantes et cohérentes. Une amélioration des performances pourrait également être obtenue par un enrichissement de ces données et une étude de la régulation effectuées par les opérateurs. Reste à évaluer le coût d'une démarche individualisée de modélisation pour chaque site, qui impliquerait des recherches et développements spécifiques.

À-propos

On parle souvent de traitement et d'analyse de données, mais une question demeure : Quelle architecture serait la plus adaptée ?



Une fois récupérées, les données doivent être stockées puis transmises. Le moyen le plus efficace : le stockage Cloud. Permettant un accès depuis n'importe quel poste, sans compromettre la sécurité.